Film Reshooter

首次安装指南 · 版本 1.0.0

适用于 Apple Silicon Mac（M1 / M2 / M3 / M4）

这份指南分四步：确认系统要求 → 拖入「应用程序」→ 放行一次（本版本没有 Apple 开发者签名）→ 确认安装成功。整个过程约 2 分钟，不需要联网。

安装前请确认

项目	要求
芯片	Apple Silicon（M1 / M2 / M3 / M4）· 不支持 Intel Mac
系统	macOS 13 Ventura 或更高
磁盘空间	约 353 MB（安装包本身 197 MB）
网络	不需要。所有处理都在本机完成，不上传任何照片

查芯片型号：点屏幕左上角苹果菜单 →「关于本机」→ 看「芯片」一栏。如果写的是 Intel Core，这个版本无法运行。

第 1 步　打开安装包

双击下载到的 Film Reshooter ver1.0.0 macOS arm64.dmg。系统会挂载一个名为「Film Reshooter」的磁盘映像，窗口里能看到三样东西：

- Film Reshooter.app —— 程序本体
- Applications —— 「应用程序」文件夹的快捷方式
- 使用说明.txt —— 和本文内容一致的简版说明

如果双击后提示「无法打开，因为它来自身份不明的开发者」，先试着在 DMG 上右键 →「打开」；如果右键菜单里没有「打开」（macOS 15 上常见），就到「系统设置 → 隐私与安全性」里点「仍要打开」，步骤同第 3 步的方式 A。

第 2 步　拖入「应用程序」

把 Film Reshooter.app 拖到旁边的 Applications 上，或者拖进「访达」侧边栏的「应用程序」。

等复制完成（约 353 MB，几秒到十几秒）。完成后可以在「启动台」或「应用程序」里看到 Film Reshooter。

复制完成后可以推出这个磁盘映像：在桌面或访达侧边栏点它右边的 ⏏ 按钮。

第 3 步　放行一次（重要）

本版本使用 ad-hoc 签名，没有 Apple 开发者证书。文件是完整的、签名也是有效的，只是 Apple 不认识这个开发者，所以第一次打开会被系统拦一次。放行一次之后就正常了。

方式 A —— 用「系统设置」放行（不用终端，推荐）

先双击一次 Film Reshooter，让系统把它拦下来。看到「无法打开」或「无法验证开发者」的弹窗，点「完成」或「好」关掉——这一步只是为了让系统在设置里留下一条记录。

- 打开「系统设置」（屏幕左上角苹果菜单 →「系统设置…」）。
- 点左侧的「隐私与安全性」，在右侧向下滚动到最下面的「安全性」区域。
- 这里会出现一行：「已阻止使用“Film Reshooter”，因为来自身份不明的开发者。」
- 点它右边的「仍要打开」按钮。
- 系统会要求输入登录密码或按触控 ID，照做。
- 接着会弹出一个确认框，再点一次「打开」——这次应用就会正常启动了。

注意事项：这一行提示只在被拦下之后的一段时间内出现。如果「隐私与安全性」里看不到它，回到「应用程序」再双击一次应用，然后立刻回来看。放行成功后这行提示会消失，之后可以一直正常双击启动。

方式 B —— 用终端去掉隔离标记（最快）

打开「终端」（启动台里搜 Terminal，或在「应用程序 → 实用工具」里），粘贴下面这一行回车：

```
xattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/Film Reshooter.app"
```

没有任何输出就是成功了。然后正常双击打开。

方式 C —— 右键打开（旧系统可用）

在「应用程序」里按住 Control 点图标（或右键）→ 选「打开」→ 弹窗里再点一次「打开」。macOS 15 起这个入口对没有开发者证书的应用可能不再提供「打开」按钮，此时请用方式 A。

方式 D —— 全局打开「任何来源」（一次性设置，影响其他应用）

这一种放开的是系统级别的下载来源限制，所有应用都受影响，不只用在这个程序上。只在前几种方式都不行时使用，装好之后建议按下面的步骤改回去。

第 1 步：让「任何来源」选项出现。打开「终端」，输入下面这一行回车：

```
sudo spctl --master-disable
```

系统会要求输入登录密码。输入时屏幕上不会显示任何字符（连圆点都没有），输完直接按回车即可。

第 2 步：打开「系统设置」→「隐私与安全性」，在「安全性」区域找到「允许从以下位置下载的应用」，此时会多出一个「任何来源」选项，选中它。

第 3 步：回到「应用程序」双击 Film Reshooter，这次不会再被拦下。

装好之后想恢复默认（关闭「任何来源」）：在终端执行

```
sudo spctl --master-enable
```

执行后「任何来源」会从设置里消失，系统回到只允许 App Store 与已识别开发者的默认状态。已经装好的应用不受影响。

提示「已损坏，无法打开」怎么办？那是隔离标记造成的误导性提示，文件本身没有问题。用方式 B，再用下面的校验值核对一下即可。

第 4 步　确认安装成功

双击打开 Film Reshooter。正常情况下会出现主窗口，右上角有一个徽标显示当前使用的计算单元：

```
GPU + ANE · 已启用
```

含义是「Metal 图形处理器 + Apple 神经引擎」都已就绪。点左侧任意一款滤镜，预览图应该在半秒内出来。

首次使用：M9 第一次会慢约 8 秒

M9 系列滤镜（23 / 24 / 26 号）用 Apple 神经引擎跑两个神经网络。第一次使用时，系统需要先把这个模型编译一遍，约 8 秒，之后会缓存在本机，再点就只要 1 秒左右。

想让它在你操作的时候就在后台编译好，请保持这个勾选（默认已勾选）：

```
设置页  →  渲染方式  →  [x] 启动时后台预编译 M9 模型
```

关掉它的话，启动时零后台开销，但换一台机器或清理过缓存后，第一次点 M9 要等约 10 秒。

核对安装包（可选）

想确认下载的包完整无误，可以比对校验值。打开终端执行：

```
shasum -a 256 ~/Downloads/Film Reshooter ver1.0.0 macOS arm64.dmg
```

正确的值应为：

```
406fb26abd231e4648c4e02c65d6f642cd540018d15b6cc1d66209d2ad4f4499
```

再确认程序签名：

```
codesign --verify --deep --strict "/Applications/Film Reshooter.app"
```

输出末尾出现 satisfies its Designated Requirement 即为正常。

常见问题

Q 双击后提示「已损坏，无法打开」

用第 3 步的方式 B 去掉隔离标记。这个提示来自 macOS 的隔离机制，不代表文件损坏——上面的 sha256 能证明文件完整。

Q 提示「无法验证开发者」

正常现象，因为本版本没有 Apple 开发者证书。用第 3 步的方式 A（系统设置 → 隐私与安全性 → 仍要打开），不习惯终端就用这一种。

Q 双击图标没反应，或闪一下就没

先在终端里直接运行，能看到真实报错：
`"/Applications/Film Reshooter.app/Contents/MacOS/Film Reshooter"`
另外确认 macOS 版本不低于 13.0。

Q Intel 的 Mac 能装吗

不能。这个包只有 arm64 架构，Intel Mac 上会提示「需要更新的版本」或直接无法启动。需要在一台 Intel Mac 上用对应的 Python 重新打包。

Q 第一次点 M9 卡住十几秒

正常，神经引擎在编译模型。之后缓存在 ~/Library/Caches/FilmReshooter/coreml，再点约 1 秒。清理过这个目录会重新编译一次。

Q 导出的照片在哪里

默认是 ~/Pictures/FilmReshooter 输出（访达里「图片」文件夹下的 FilmReshooter 输出）。也可以在「设置」页的「默认保存位置」里改。

Q 需要联网吗，照片会上传吗

不需要，也不会。全部计算在本机完成，程序不带任何网络上传逻辑。

Q 想改回更精确的 M9

「设置」页 →「渲染方式」→ 取消勾选「M9 使用 CoreML 加速」。这样 M9 走精确的 CPU 推理，速度慢约 9 倍。

Q 怎么卸载

把 /Applications/Film Reshooter.app 拖到废纸篓即可。想连缓存一起清理，再执行：

```
rm -rf ~/Library/Caches/FilmReshooter
```

自上一版本（0.6 beta）以来的变化

上一版安装包是 0.6 beta。本节只列 0.6 之后新增和调整的部分，没有提到的功能与 0.6 一致。

界面

- 新增浅色模式：设置 → 外观可选「跟随系统 / 浅色 / 深色」。跟随系统时，macOS 切换浅色/深色，界面会实时跟着变，不用重启；选择会记住。
- 深色模式保持原样，与 0.6 完全一致。
- 修复「效果强度」数值框右上角、右下角各有一个白点的问题，现在是完整的圆角矩形。
- 版本号更新为 1.0.0，正式版（窗口标题、关于信息同步，去掉 beta 标记）。

水印

- 信息排版：机型、拍摄时间、经纬度改为居中排在主水印下方，不再追加一条底部深色横条；放不下时整块水印自动上移，画布尺寸不变。
- 字体统一：新增的这几行改用模板自带的字体和字号，并去掉此前的黑色描边。
- 拍摄信息更细：「拍摄日期」「拍摄时间」拆成两个开关，可以只显示其中一项；新增「拍摄设备」开关，关掉后水印完全不出现机型。
- 品牌开关：设置 → 水印默认值 → 「拍摄设备显示品牌」。取消勾选后只写型号，例如「Galaxy S25」而不是「samsung Galaxy S25」。
- 标题可改写：水印页「标题文字」可以替换模板原文（如 Live Moment），留空则保持原文；默认值在设置 → 水印默认值，启动时自动带入。
- 静态样例固定在页面顶部，滚动设置项时始终可见；样例照片更换，513 张水印预览全部按新样张重新渲染。
- 无效选项自动隐藏：某个下拉只有一种选项、或标题文字对当前模板不起作用时，整行不再显示，避免出现「改了没反应」的控件。
- 「照片信息」区块行距收窄，并移除了两条小字说明。

模板库

- 下线「标签」系列（3 套模板）。
- 移除全部打卡类水印（3 套）。

- 移除带通用人像占位图的模板（12 套）。
- 原有水印模板从 85 套减为 67 套，系列仍有 7 个。

界面

- 点击左上角图标可切换顶栏文字：显示作者与素材来源，再点一次回到产品名。署名里的三个 @ 可直接点开对应主页（B 站、酷安），链接与正文同为灰色、无下划线。
- 版本号更新为 1.0.0，去掉 beta 标记（窗口标题、安装包与本文档同步）。

水印

- 新增「徕卡水印开关」：设置 → 水印默认值。关闭后所有原有水印模板里的徕卡徽标以及紧挨着它的竖线分隔符一起去掉，版式其余部分不受影响，画布尺寸不变。默认开启，徕卡相机用户建议开启。

性能

- 夜景高光保护改用原生实现，结果与原来逐位一致：24 MP 夜景照片的 LUT 渲染从约 0.78 秒降到约 0.18 秒。
- 同一次改动也让 M3 滤镜从约 1.62 秒降到约 1.31 秒。
- 新增性能审计脚本 perf_audit.py，可一键复测各阶段耗时。

附：本版本概况

滤镜总数	27 款（23 款 LUT + M9 23/24/26 号 + M3 25 号）
导出格式	JPEG / PNG 16-bit / TIFF 16-bit / Ultra HDR JPEG
默认输出目录	~/Pictures/FilmReshooter 输出
原生库	6 个（Metal、M3 核心/守卫、M9 图块、HDR、后期）
界面主题	浅色 / 深色 / 跟随系统（设置 → 外观）
原有水印模板	67 套（7 个系列）
架构	arm64（Apple Silicon）
版本	1.0.0 正式版
来源	基于 CameraLook v11 源码，产品名、图标与界面标识已更名为 Film Reshooter